

Funzioni Goniometriche

Formulario

Misura degli angoli

Un angolo può essere misurato in:

- **gradi sessagesimali** (α°), definiti come la novantesima parte dell'angolo retto;
- **radianti** (α_{rad}), definiti come il rapporto tra la lunghezza dell'arco l e il raggio r :

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{l}{r}$$

Per passare da un angolo espresso in gradi a uno in radianti o viceversa si può usare la seguente relazione fondamentale, basata sulla proporzione tra l'angolo e l'angolo piatto:

$$\alpha^\circ : 180^\circ = \alpha_{\text{rad}} : \pi$$

Esempio

Sfruttando la proporzione appena introdotta:

- **Scrivere l'angolo $\alpha = 60^\circ$ in radianti:**
 $60^\circ : 180^\circ = \alpha_{\text{rad}} : \pi \implies \alpha_{\text{rad}} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$
- **Scrivere l'angolo $\alpha = \frac{\pi}{4}$ in gradi:**
 $\alpha^\circ : 180^\circ = \frac{\pi}{4} : \pi \implies \alpha^\circ = \frac{(\pi/4) \cdot 180}{\pi} = 45^\circ.$

Sottomultipli del grado: Primi e Secondi

Il grado sessagesimale può essere diviso in sottomultipli simili a quelli del tempo:

- **Primo** ($'$): $\frac{1}{60}$ di grado. Quindi: $1^\circ = 60'$.
- **Secondo** ($''$): $\frac{1}{60}$ di primo, ovvero $\frac{1}{3600}$ di grado. Quindi: $1' = 60''$.

Esempio

Conversione da forma sessagesimale a decimale ($30^\circ 15' 36''$):

$$30 + \frac{15}{60} + \frac{36}{3600} = 30 + 0.25 + 0.01 = 30.26^\circ$$

Conversione da forma decimale a sessagesimale (12.41°):

1. Parte intera: **12°** . Restano 0.41° .
2. Trasforma i decimali in primi: $0.41 \cdot 60 = \mathbf{24.6'}$.
3. Parte intera dei primi: **$24'$** . Restano $0.6'$.
4. Trasforma i decimali in secondi: $0.6 \cdot 60 = \mathbf{36''}$.
5. Risultato: **$12^\circ 24' 36''$** .

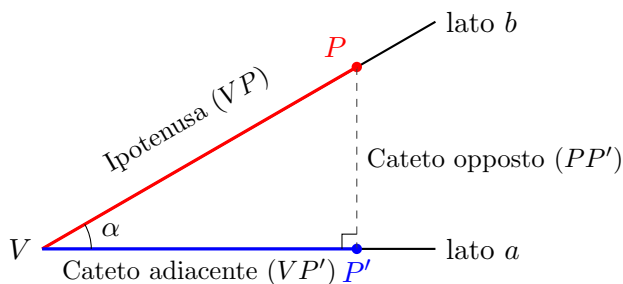
Conversione diretta in radianti del risultato:

$$12.41^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 0.216 \text{ rad}$$

Funzioni goniometriche di un angolo acuto

Perché le funzioni goniometriche dipendono solo dall'angolo e non dalla grandezza del triangolo?

Per il **Teorema di Talete** (o i criteri di similitudine), triangoli rettangoli che hanno lo stesso angolo acuto α sono **simili**. I rapporti tra i loro lati rimangono quindi **costanti**.



Consideriamo un angolo acuto α di vertice V . Sia P un punto qualsiasi su un lato e P' la sua proiezione ortogonale sull'altro lato. Si forma un triangolo rettangolo VPP' dove VP è l'ipotenusa, VP' il cateto adiacente e PP' il cateto opposto all'angolo α .

Per il **Teorema di Talete**, il rapporto tra i lati di questi triangoli non dipende dalla posizione di P , ma solo dall'ampiezza di α .

Il Coseno ($\cos \alpha$)

Il coseno è il rapporto tra il cateto adiacente all'angolo e l'ipotenusa.

$$\cos \alpha = \frac{VP'}{VP}$$

Angolo α (in rad)	Osservazioni	$\cos \alpha$
0	P e P' coincidono, quindi $VP' = VP$	$\cos 0 = 1$
$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	Il cateto è minore dell'ipotenusa: $VP' < VP$	$0 < \cos \alpha < 1$
$\frac{\pi}{2}$	V e P' coincidono, quindi $VP' = 0$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

Il Seno ($\sin \alpha$)

Il seno è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo e l'ipotenusa.

$$\sin \alpha = \frac{PP'}{VP}$$

Angolo α (in rad)	Osservazioni	$\sin \alpha$
0	P e P' coincidono, quindi $PP' = 0$	$\sin 0 = 0$
$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	Il cateto è minore dell'ipotenusa: $PP' < VP$	$0 < \sin \alpha < 1$
$\frac{\pi}{2}$	P' coincide con V , quindi $PP' = VP$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

La Tangente ($\tan \alpha$)

La tangente è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo e il cateto adiacente.

$$\tan \alpha = \frac{PP'}{VP'}$$

Angolo α (in rad)	Osservazioni	$\operatorname{tg} \alpha$
0	Poiché $PP' = 0$, il rapporto è nullo	$\operatorname{tg} 0 = 0$
$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	Entrambi i cateti sono positivi	$\operatorname{tg} \alpha > 0$
$\frac{\pi}{2}$	$VP' = 0$: il denominatore è nullo	<i>Non definita</i>

Esempio: Angoli Notevoli in Radianti

Calcoliamo $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ (corrispondente a 30°). In un triangolo rettangolo con angoli acuti di $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{3}$, il cateto adiacente VP' è pari a $\frac{\sqrt{3}}{2}$ dell'ipotenusa VP .

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}VP}{VP} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$$

Funzioni Goniometriche di un Angolo Qualunque

Per estendere le definizioni di seno, coseno e tangente ad angoli di qualsiasi ampiezza (anche superiori a $\frac{\pi}{2}$ rad), si utilizza la **circonferenza goniometrica**: una circonferenza posizionata in un sistema di assi cartesiani ortogonali con centro nell'origine $O(0;0)$ e raggio unitario ($R = 1$), la cui equazione è $x^2 + y^2 = 1$.

L'angolo α viene espresso in radianti e posizionato in "posizione normale": il vertice coincide con l'origine O , il primo lato coincide con il semiasse positivo delle x , e il secondo lato interseca la circonferenza in un punto mobile $P(x_P; y_P)$.

Il legame con il triangolo acuto

Se l'angolo α è acuto ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$), il punto P si trova nel primo quadrante. Proiettando P sull'asse x nel punto P' , si forma esattamente il triangolo rettangolo OPP' studiato nella sezione precedente. Poiché l'ipotenusa OP coincide con il raggio ed è pari a 1, i rapporti geometrici si semplificano:

$$\cos \alpha = \frac{OP'}{OP} = \frac{x_P}{1} = x_P \quad \text{sen} \alpha = \frac{PP'}{OP} = \frac{y_P}{1} = y_P$$

La circonferenza goniometrica serve proprio a questo: **fissare l'ipotenusa a 1 per far coincidere le funzioni goniometriche direttamente con le coordinate cartesiane del punto P** .

Il Seno ($\operatorname{sen} \alpha$)

Si definisce **seno** di un angolo α l'ordinata del punto P di intersezione tra il secondo lato dell'angolo e la circonferenza goniometrica:

$$\operatorname{sen} \alpha = y_P$$

Segno nei quattro quadranti

Lo schema dei segni della funzione seno può essere riassunto analizzando la posizione del punto mobile nei quattro quadranti:

- **I Quadrante** ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$): l'ordinata è positiva $\implies +$;
- **II Quadrante** ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$): l'ordinata è positiva $\implies +$;
- **III Quadrante** ($\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$): l'ordinata è negativa $\implies -$;
- **IV Quadrante** ($\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$): l'ordinata è negativa $\implies -$.

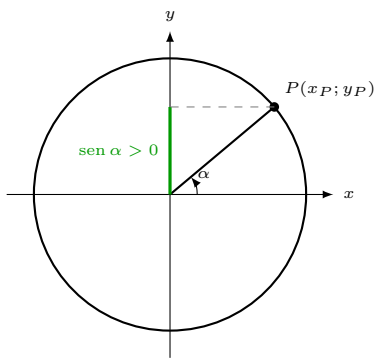


Figura 1: Caso angolo tra 0 e $\frac{\pi}{2}$

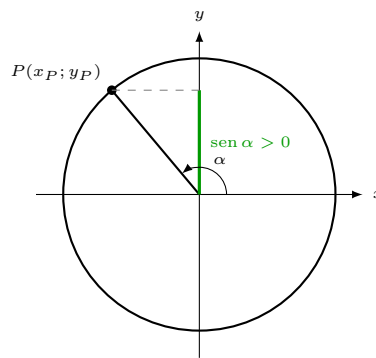


Figura 2: Caso angolo tra $\frac{\pi}{2}$ e π

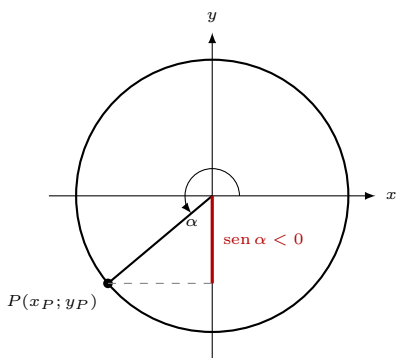


Figura 3: Caso angolo tra π e $\frac{3}{2}\pi$

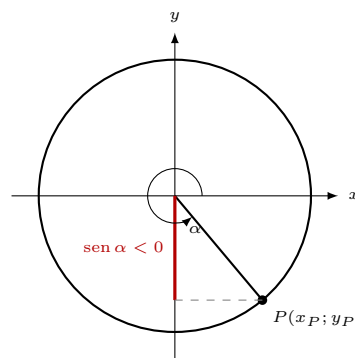


Figura 4: Caso angolo tra $\frac{3}{2}\pi$ e 2π

Limitatezza e Periodicità

Muovendosi sulla circonferenza, i valori del seno sono geometricamente confinati tra: $-1 \leq \text{sen } \alpha \leq 1$. Il valore si ripete identico ogni volta che il punto P compie un giro completo della circonferenza (2π rad). Il seno è una funzione **periodica di periodo 2π** :

$$\text{sen}(\alpha + k \cdot 2\pi) = \text{sen } \alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

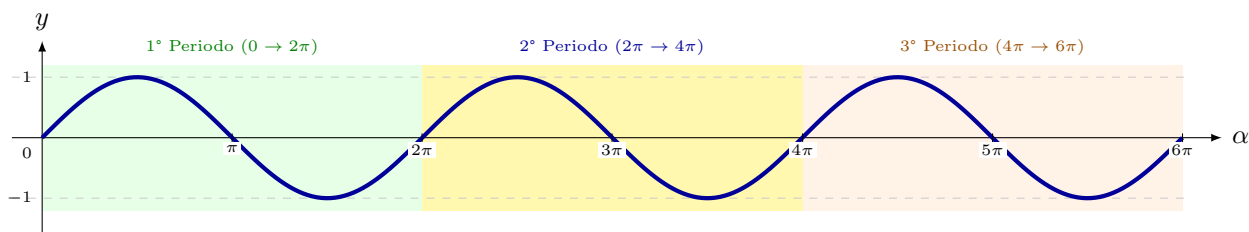


Figura 5: Estensione della senoide su tre periodi distinti per evidenziare la periodicità ($T = 2\pi$).

Il Coseno ($\cos \alpha$)

Si definisce **coseno** di un angolo α l'ascissa del punto P di intersezione tra il secondo lato dell'angolo e la circonferenza goniometrica:

$$\boxed{\cos \alpha = x_P}$$

Segno nei quattro quadranti

Lo schema dei segni della funzione coseno può essere riassunto analizzando la posizione del punto mobile nei quattro quadranti:

- **I Quadrante** ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$): l'ascissa è positiva $\Rightarrow +$;
- **II Quadrante** ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$): l'ascissa è negativa $\Rightarrow -$;
- **III Quadrante** ($\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$): l'ascissa è negativa $\Rightarrow -$;
- **IV Quadrante** ($\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$): l'ascissa è positiva $\Rightarrow +$.

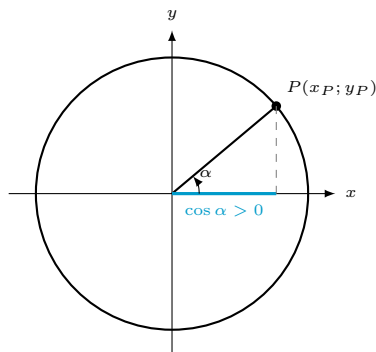


Figura 6: Caso angolo tra 0 e $\frac{\pi}{2}$

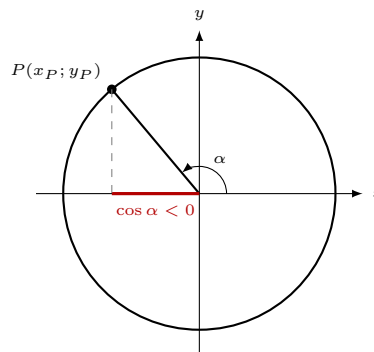


Figura 7: Caso angolo tra $\frac{\pi}{2}$ e π

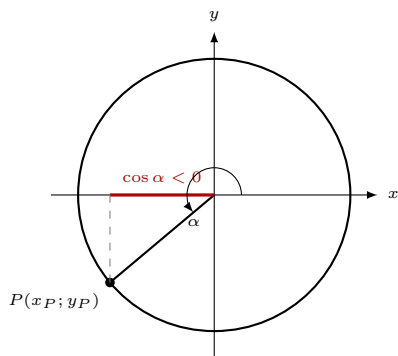


Figura 8: Caso angolo tra π e $\frac{3}{2}\pi$

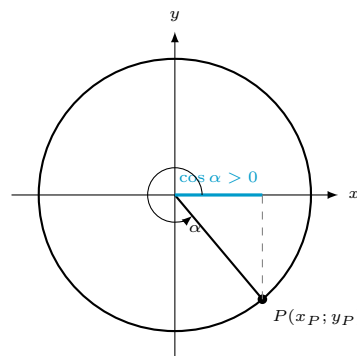


Figura 9: Caso angolo tra $\frac{3}{2}\pi$ e 2π

Limitatezza e Periodicità

Muovendosi sulla circonferenza, i valori del coseno sono geometricamente confinati tra: $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$. Il valore si ripete identico ogni volta che il punto P compie un giro completo della circonferenza (2π rad). Il coseno è una funzione **periodica di periodo 2π** :

$$\cos(\alpha + k \cdot 2\pi) = \cos \alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

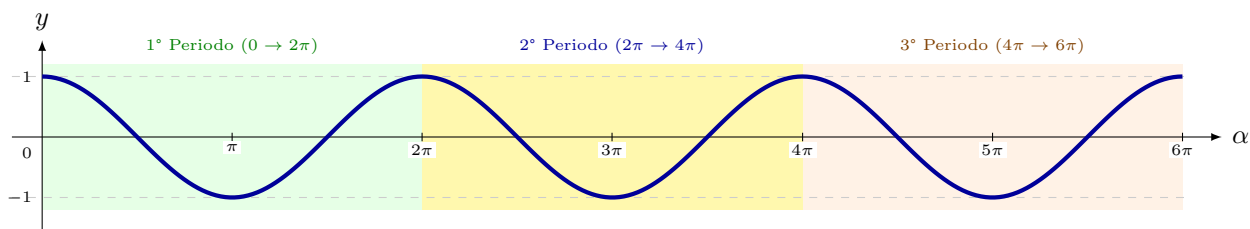


Figura 10: Estensione della cosinusoidale su tre periodi distinti per evidenziare la periodicità ($T = 2\pi$).

La Tangente ($\text{tg } \alpha$)

Si definisce **tangente** di un angolo α l'ordinata del punto P' ottenuto dall'intersezione tra la retta del secondo lato dell'angolo e la retta verticale $x = 1$, tangente alla circonferenza nel punto $A(1;0)$:

$$\text{tg } \alpha = y_{P'}$$

Segno nei quattro quadranti

Lo schema dei segni della funzione tangente può essere riassunto analizzando il rapporto tra il seno (ordinata) e il coseno (ascissa) nei quattro quadranti:

- **I Quadrante** ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$): seno e coseno concordi (entrambi $+$) $\implies +$;
- **II Quadrante** ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$): seno $(+)$ e coseno $(-)$ discordi $\implies -$;
- **III Quadrante** ($\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$): seno e coseno concordi (entrambi $-$) $\implies +$;
- **IV Quadrante** ($\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$): seno $(-)$ e coseno $(+)$ discordi $\implies -$.

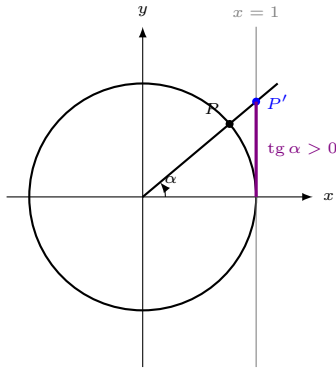


Figura 11: Caso angolo tra 0 e $\frac{\pi}{2}$

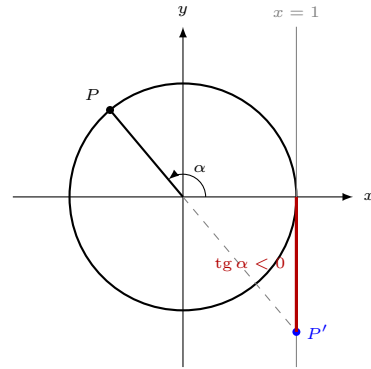


Figura 12: Caso angolo tra $\frac{\pi}{2}$ e π

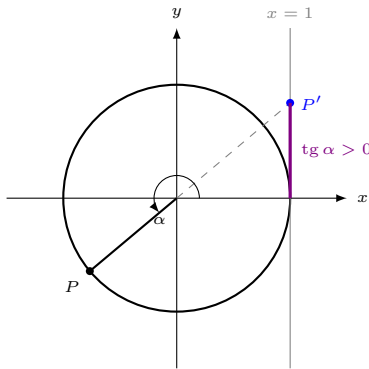


Figura 13: Caso angolo tra π e $\frac{3}{2}\pi$

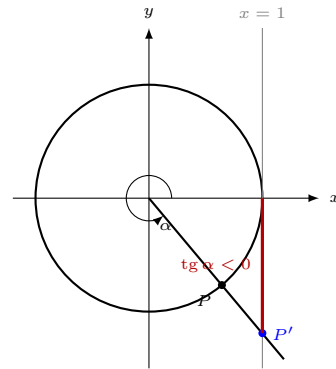


Figura 14: Caso angolo tra $\frac{3}{2}\pi$ e 2π

Dominio e Periodicità

A differenza di seno e coseno, la tangente può assumere qualsiasi valore reale ($-\infty < \operatorname{tg} \alpha < +\infty$). Tuttavia, non è definita quando il secondo lato dell'angolo è parallelo alla retta $x = 1$, ossia a $\frac{\pi}{2}$ rad e $\frac{3}{2}\pi$ rad (dove il coseno si annulla). I suoi valori si ripetono identici ogni mezzo giro della circonferenza. La tangente è quindi una funzione **periodica di periodo π** :

$$\operatorname{tg}(\alpha + k \cdot \pi) = \operatorname{tg} \alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$$

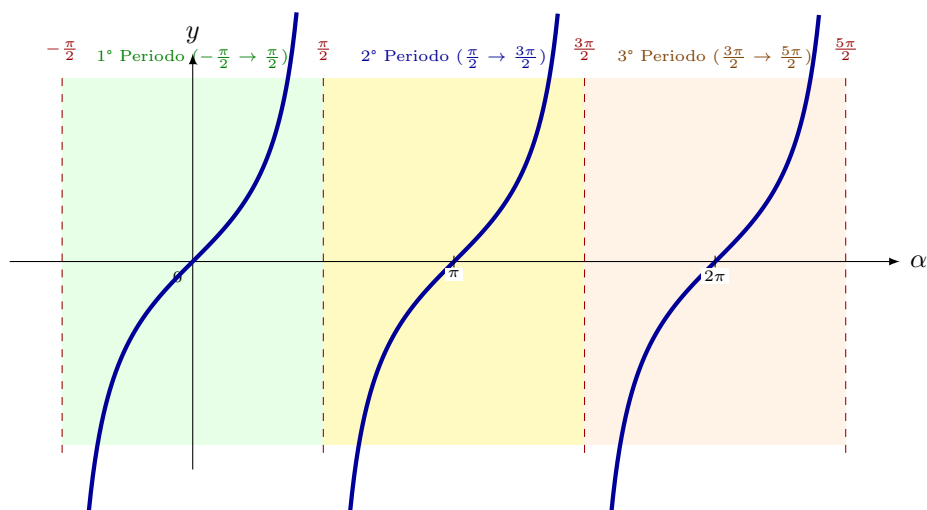


Figura 15: Grafico della tangente da $-\frac{\pi}{2}$ a $\frac{5\pi}{2}$. Ciascun blocco colorato evidenzia un periodo completo contenente un intero ramo della funzione.

La cotangente ($\cotg \alpha$)

Si definisce **cotangente** di un angolo α l'ascissa del punto di intersezione Q tra il prolungamento del raggio OP e la retta orizzontale $y = 1$, tangente alla circonferenza nel punto $(0, 1)$. Analiticamente rappresenta la funzione reciproca della tangente, ovvero il rapporto tra il coseno e il seno dell'angolo:

$$\cotg \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tg \alpha}$$

In questo caso, essendo il seno al denominatore, la cotangente **non è definita** quando $\sin \alpha = 0$, ovvero per angoli uguali a $k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$), dove il raggio diventa parallelo alla retta $y = 1$.

Segno nei quattro quadranti

Lo schema dei segni della funzione cotangente segue esattamente quello della tangente, essendo il rapporto inverso ($\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$), ma differisce nei punti di esistenza:

- **I Quadrante** ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$): coseno e seno concordi (entrambi $+$) $\implies +$;
- **II Quadrante** ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$): coseno ($-$) e seno ($+$) discordi $\implies -$;
- **III Quadrante** ($\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$): coseno e seno concordi (entrambi $-$) $\implies +$;
- **IV Quadrante** ($\frac{3}{2}\pi < \alpha < 2\pi$): coseno ($+$) e seno ($-$) discordi $\implies -$.

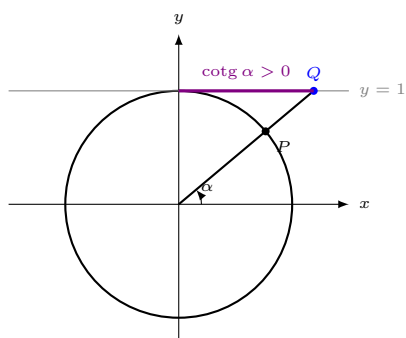


Figura 16: Caso angolo tra 0 e $\frac{\pi}{2}$

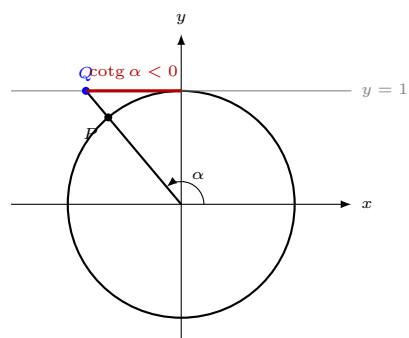


Figura 17: Caso angolo tra $\frac{\pi}{2}$ e π

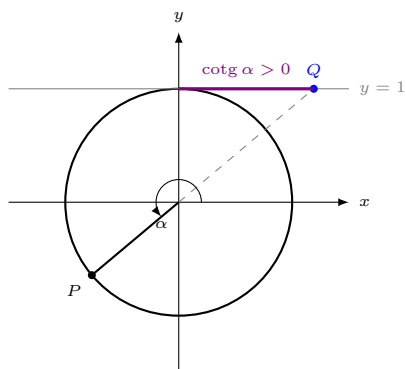


Figura 18: Caso angolo tra π e $\frac{3}{2}\pi$

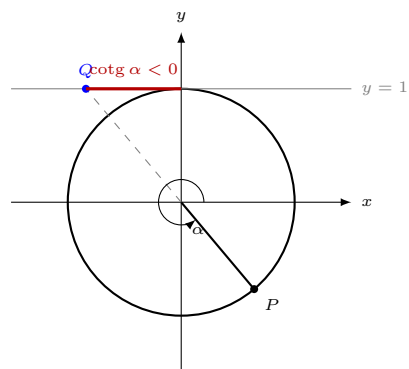


Figura 19: Caso angolo tra $\frac{3}{2}\pi$ e 2π

Dominio e Periodicità

La funzione cotangente può assumere tutti i valori reali ($-\infty < \cotg \alpha < +\infty$). Essa tuttavia non è definita nei punti in cui il seno si annulla, ovvero quando il raggio è orizzontale: a $0, \pi, 2\pi$ rad, ecc. In questi punti il grafico presenta degli asintoti verticali. La cotangente è una funzione **periodica di periodo π** :

$$\cotg(\alpha + k \cdot \pi) = \cotg \alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (\alpha \neq k\pi)$$

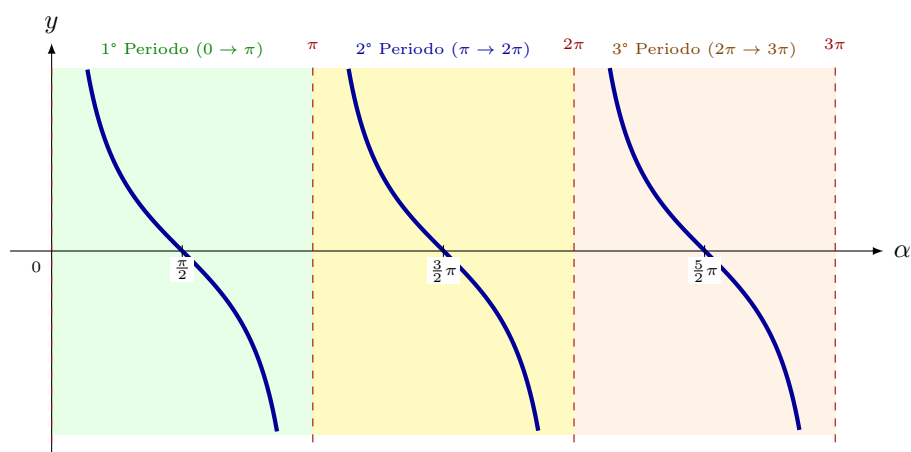


Figura 20: Grafico della cotangente su tre periodi. Ciascun blocco colorato isola un ramo intero decrescente compreso tra due asintoti successivi.

Relazioni Fondamentali della Goniometria

Teorema: Prima relazione fondamentale

Per qualunque angolo α , applicando il teorema di Pitagora sulla circonferenza goniometrica, si ha:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Formule inverse:

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \quad \sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

Teorema: Seconda relazione fondamentale

La tangente è il rapporto algebrico e geometrico tra il seno e il coseno dell'angolo:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \text{con} \quad \cos \alpha \neq 0$$

La cotangente è il rapporto algebrico e geometrico tra il coseno e il seno dell'angolo:

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad \text{con} \quad \sin \alpha \neq 0$$

Esempio: Calcolo delle funzioni partendo da una sola

Sapendo che $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e che l'angolo si trova nell'intervallo $(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi)$ (ovvero II Quadrante), calcola $\cos \alpha$ e $\operatorname{tg} \alpha$.

Svolgimento:

1. **Calcolo del coseno:** Nel II quadrante l'ascissa è negativa, quindi:

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}$$

2. **Calcolo della tangente:**

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$$

3. **Calcolo della cotangente:**

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$$

Tabella dei Valori Particolari

Per alleggerire la memorizzazione, la tabella seguente riporta esclusivamente i valori di seno e coseno per gli angoli fondamentali. Ricordando le relazioni goniometriche fondamentali, è possibile ricavare in ogni momento la tangente e la cotangente calcolando il rapporto tra le due funzioni principali:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \text{e} \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

facendo attenzione ai casi in cui il denominatore si annulla (ovvero dove la funzione non è definita).

Gradi	Radiani	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	Osservazione Geometrica
0°	0	0	1	P coincide con $A(1;0)$.
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	Metà di un triangolo equilatero.
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	Triangolo rettangolo isoscele.
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	Triangolo equilatero ruotato.
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	Il raggio vettore si trova sull'asse y positivo.
180°	π	0	-1	P si trova sull'asse x negativo.
270°	$\frac{3}{2}\pi$	-1	0	P si trova sull'asse y negativo.
360°	2π	0	1	Giro completo (angolo giro).

Tabella 1: Valori fondamentali delle funzioni goniometriche principali.

Gli Angoli Associati

Nello studio della goniometria non è necessario memorizzare i valori di seno, coseno e tangente per tutti gli infiniti angoli della circonferenza. Grazie alle proprietà di simmetria della circonferenza goniometrica, è infatti possibile esprimere le funzioni goniometriche di un angolo di un quadrante qualsiasi (il secondo, il terzo o il quarto) in funzione di un angolo acuto α appartenente al primo quadrante ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$). Questo procedimento prende il nome di **riduzione al primo quadrante**.

Due angoli si dicono **associati** quando la loro somma o la loro differenza è un angolo particolare, come un angolo retto ($\frac{\pi}{2}$), piatto (π) o giro (2π).

Dal punto di vista geometrico, se consideriamo un punto P sulla circonferenza che identifica l'angolo generico α , e un punto S che identifica l'angolo associato (ad esempio $\pi - \alpha$ o $\pi + \alpha$), i due punti saranno sempre legati da una simmetria:

- **Simmetria rispetto all'asse y** per gli angoli supplementari ($\pi - \alpha$);
- **Simmetria rispetto all'origine** per gli angoli che differiscono di un angolo piatto ($\pi + \alpha$);
- **Simmetria rispetto all'asse x** per gli angoli esplementari o opposti ($2\pi - \alpha$ oppure $-\alpha$).

Di conseguenza, i segmenti che rappresentano il seno e il coseno dell'angolo associato saranno geometricamente uguali (in valore assoluto) a quelli dell'angolo α . L'unica cosa a cui prestare attenzione sarà il **segno** (+ o -), che dipenderà esclusivamente dal quadrante in cui si trova l'angolo associato. Un discorso analogo, ma che comporta lo "scambio" tra le funzioni seno e coseno, vale per gli angoli che si rapportano con l'asse delle ordinate, ovvero quelli legati a $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3}{2}\pi$ (angoli complementari e simili).

Teorema: Angoli Opposti (α e $-\alpha$)

Si trovano nel IV quadrante.

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

Teorema: Angoli Supplementari (α e $\pi - \alpha$)

Si trovano nel II quadrante.

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha \quad \operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

Teorema: Angoli che differiscono di un Angolo Piatto (α e $\pi + \alpha$)

Si trovano nel III quadrante.

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha \quad \operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

Teorema: Angoli Complementari (α e $\frac{\pi}{2} - \alpha$)

Si trovano nel I quadrante. Le funzioni si scambiano:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

Esempio: Riduzione al Primo Quadrante

Calcola il valore esatto di $\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)$ senza usare la calcolatrice.

Svolgimento: L'angolo $\frac{2}{3}\pi$ si trova nel II quadrante. Sfruttiamo la relazione supplementare $(\pi - \frac{\pi}{3})$:

$$\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

Le Funzioni Goniometriche Inverse

Le funzioni goniometriche tradizionali (seno, coseno, tangente, cotangente) sono funzioni **periodiche**, il che significa che assumono lo stesso valore in corrispondenza di infiniti angoli diversi (ad esempio, $\sin(0) = \sin(\pi) = \sin(2\pi) = 0$).

Le funzioni goniometriche inverse rispondono alla domanda fondamentale: *"Qual è l'angolo (o l'arco) il cui seno/coseno/tangente vale x ?"*. Per questo motivo, i loro nomi iniziano con il prefisso **arco-** e il risultato di queste funzioni è sempre espresso in **radianti**.

Di seguito vengono analizzate le singole funzioni inverse, specificando per ciascuna il dominio di esistenza e l'intervallo in cui è definito l'angolo risultante:

- **Arcoseno** ($y = \arcsin x$): È la funzione inversa del seno. Poiché il seno restituisce valori compresi tra -1 e 1 , il dominio dell'arcoseno è $[-1; 1]$. La restrizione del codominio (l'angolo generato) è fissata nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.
- **Arcocoseno** ($y = \arccos x$): È la funzione inversa del coseno. Ha lo stesso dominio dell'arcoseno, $[-1; 1]$, ma per garantire l'invertibilità del coseno si sceglie un codominio differente, ovvero l'intervallo $[0; \pi]$.
- **Arcotangente** ($y = \operatorname{arctg} x$): È la funzione inversa della tangente. Poiché la tangente può assumere qualsiasi valore reale, il dominio dell'arcotangente è tutto $\mathbb{R}$. Il suo codominio è limitato all'intervallo aperto $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.
- **Arcocotangente** ($y = \operatorname{arccot} x$): È la funzione inversa della cotangente. Come per l'arcotangente, il suo dominio si estende su tutto l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, poiché la cotangente può assumere qualsiasi valore reale. Il suo codominio (l'intervallo dell'angolo risultante) è fissato nell'intervallo aperto $(0; \pi)$.

Esempio d'Uso della Funzione Inversa

Esercizio: Trova l'angolo acuto α sapendo che $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$.

Svolgimento:

$$\alpha = \operatorname{arctg}(\sqrt{3}) \implies \alpha = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

Formule Goniometriche Avanzate

Formule di Addizione e Sottrazione

Seno e Coseno:

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

Tangente:

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Formule di Duplicazione

Seno e Coseno:

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

Tangente:

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Formule di Bisezione

Seno e Coseno:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

Tangente:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha}$$

Esempio di Verifica Riepilogativo

Sapendo che $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e che l'angolo si trova in $(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi)$, calcola $\sin(2\alpha)$.

Svolgimento: Coseno nel II quadrante (negativo):

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5}$$

Risultato duplicazione:

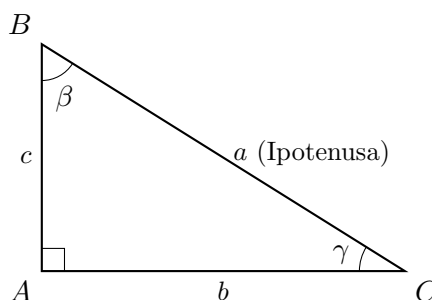
$$\sin(2\alpha) = 2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

Trigonometria del Triangolo Rettangolo

Risolvere un triangolo rettangolo significa determinare le misure dei suoi lati e dei suoi angoli a partire da alcuni elementi noti. Oltre all'angolo retto, è sufficiente conoscere la misura di **due elementi**, di cui almeno un lato.

Convenzionalmente, indichiamo con:

- A il vertice dell'angolo retto, B e C i vertici degli angoli acuti;
- a la misura dell'ipotenusa (lato opposto ad A);
- b e c le misure dei due cateti (lati rispettivamente opposti a B e C);
- β e γ le ampiezze degli angoli acuti di vertici B e C .



I Teoremi Fondamentali

Teorema: Primo Teorema: Relazione Cateto-Ipotenusa tramite il Seno

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell'ipotenusa per il **seno dell'angolo opposto** al cateto stesso.

$$b = a \cdot \sin \beta$$

$$c = a \cdot \sin \gamma$$

Teorema: Secondo Teorema: Relazione Cateto-Ipotenusa tramite il Coseno

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell'ipotenusa per il **coseno dell'angolo adiacente** al cateto stesso.

$$b = a \cdot \cos \gamma$$

$$c = a \cdot \cos \beta$$

Teorema: Terzo Teorema: Relazione tra Cateti tramite la Tangente

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto della misura dell'altro cateto per la **tangente dell'angolo opposto** al primo cateto.

$$b = c \cdot \tan \beta$$

$$c = b \cdot \tan \gamma$$

Esempio

In un triangolo rettangolo i due cateti misurano rispettivamente $b = 5$ cm e $c = 5$ cm. Determina le ampiezze degli angoli acuti β e γ .

Svolgimento:

1. **Relazione tra i cateti:** Sfruttiamo il terzo teorema fondamentale ($b = c \cdot \operatorname{tg} \beta$) per isolare la tangente dell'angolo β :

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{b}{c} = \frac{5}{5} = 1$$

2. **Ricerca dell'angolo:** Ci chiediamo quale sia l'angolo acuto la cui tangente vale 1. Consultando la tabella dei valori particolari, troviamo immediatamente:

$$\beta = 45^\circ$$

3. **Calcolo del secondo angolo:** Poiché il triangolo è rettangolo ed ha due cateti uguali, è un triangolo rettangolo isoscele. L'altro angolo acuto sarà:

$$\gamma = 90^\circ - \beta = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

Esempio

Risolvi un triangolo rettangolo sapendo che l'ipotenusa misura $a = 12$ cm e un cateto misura $c = 6\sqrt{2}$ cm. Determina le ampiezze degli angoli acuti e la misura del cateto mancante.

Svolgimento:

1. **Calcolo dell'angolo acuto γ :** Il cateto c è opposto all'angolo γ , quindi per il primo teorema fondamentale vale $c = a \cdot \operatorname{sen} \gamma$. Ricaviamo il seno dell'angolo:

$$\operatorname{sen} \gamma = \frac{c}{a} = \frac{6\sqrt{2}}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ci chiediamo quale sia l'angolo acuto il cui seno vale $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Consultando la tabella dei valori notevoli otteniamo:

$$\gamma = 45^\circ$$

2. **Calcolo dell'angolo acuto β :** Poiché gli angoli acuti sono complementari:

$$\beta = 90^\circ - \gamma = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

Il triangolo è quindi rettangolo isoscele.

3. **Calcolo del cateto mancante b :** Essendo il triangolo isoscele, i due cateti sono uguali, perciò $b = c = 6\sqrt{2}$ cm.

(Nota: Se gli angoli fossero stati diversi, avremmo potuto calcolare b in modo puramente algebrico con il Teorema di Pitagora: $b = \sqrt{a^2 - c^2}$, oppure trigonometricamente tramite $b = a \cdot \cos \gamma$).